第4回ワークショップ
事前説明

SHIN 系統

SHIN系統で実現したいこと

- 将来に向けてやらなければならないことを明らかにし、共通認識とすること
- 必要なのに取組めていないことを特定すること（研究テーマ化する）
- この内容を逐次updateしていくこと
- このプロセスのツールとしてCompassを策定

Compass 1.0

Power System under Transition

Power System under Transition

Used to be

大規模電源で作った電力を基幹系から配電系統＝“負荷の塊“に供給

＜基幹系＞
・計画的電源・NW建設
・SG群の経済的・計画的運用
・需給調整　　GF/LFC/EDC
・安定性
　位相/周波数/電圧
　定態/動態/過渡
・保護

kWh

＜配電系＞
・電圧管理
・配電自動化

Change Drivers

・Decarbonization
　VRE大量導入
　火力（SG）

・Decentralization
　DER大量導入
　DR/需要能動化

・Deregulation
　Stakeholder激増
　市場取引

・Democratization
　公平な系統アクセス
　協調・ルール設定

・Digitalization
　システム間高度連携
　Data活用が広げる世界

To be

広域化する基幹系統と分散化する配電系統（需要地系統）の一体的最適化
・IBR↑での系統安定性維持
・DER/DR/地産地消＋flexibility提供

＜基幹系＞
・Push型増強、広域化
・50%以上IBR＋残SGの運用
・需給調整　　GF/LFC/EDC
　FFR、DERの貢献
・安定性
　位相/周波数/電圧
　　＋共鳴/変換器起因
　定態/動態/過渡
・新たな（大規模）需要対応
・保護

kWh, kW
ΔkW(flexibility)
Var, Inertia

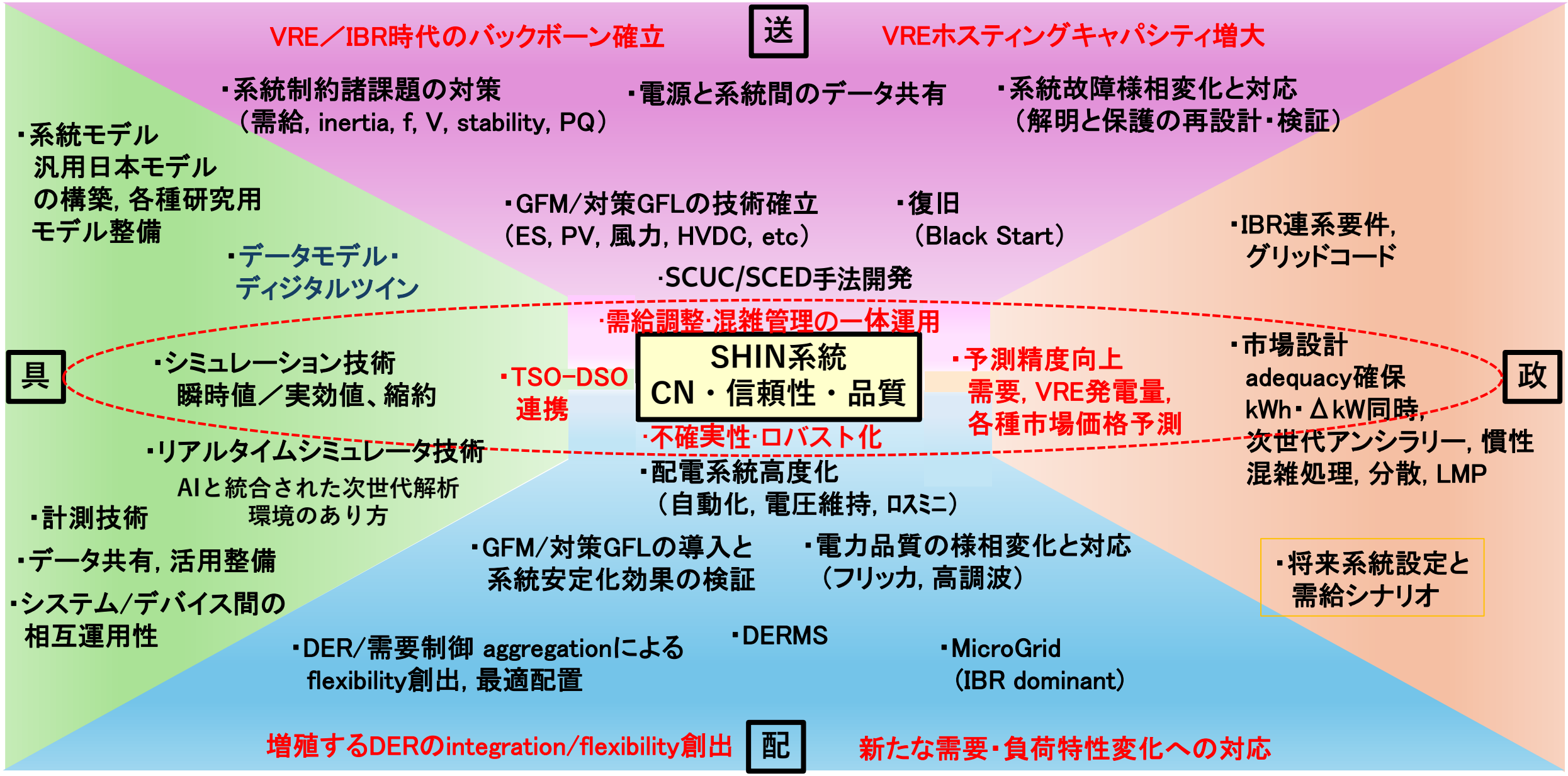
＜配電系＞
・電圧管理
・混雑緩和
・配電レベルの需給管理
・基幹系への貢献・電力調達

需要家・地域への貢献
　エネルギーサービス、
　レジリエンス、

How

- IBRの安定性・系統との相互作用解明、接続要件確立
- 新たな系統管理指標
- 系統全体の安定性確保の方法・管理値の確立
- 基幹系と配電系の連携適切な分担の実現
- 新たな解析手法・体系の追求

SHIN系統・曼荼羅


送
VRE／IBR時代のバックボーン確立
VREホスティングキャパシティ増大
・系統制約諸課題の対策
（需給, inertia, f, V, stability, PQ）
・電源と系統間のデータ共有
・系統故障様相変化と対応
（解明と保護の再設計・検証）
・系統モデル
汎用日本モデル
の構築, 各種研究用
モデル整備
・GFM/対策GFLの技術確立
（ES, PV, 風力, HVDC, etc）
・復旧
（Black Start）
・IBR連系要件,
グリッドコード
・データモデル・
ディジタルツイン
・SCUC/SCED手法開発
・需給調整・混雑管理の一体運用
具
・シミュレーション技術
瞬時値／実効値、縮約
・TSO-DSO
連携
SHIN系統
CN・信頼性・品質
・予測精度向上
需要, VRE発電量,
各種市場価格予測
・市場設計
adequacy確保
kWh・ΔkW同時,
次世代アンシラリー, 慣性
混雑処理, 分散, LMP
政
・不確実性・ロバスト化
・リアルタイムシミュレータ技術
AIと統合された次世代解析
環境のあり方
・配電系統高度化
（自動化, 電圧維持, ロスミニ）
・計測技術
・データ共有, 活用整備
・システム/デバイス間の
相互運用性
・GFM/対策GFLの導入と
系統安定化効果の検証
・電力品質の様相変化と対応
（フリッカ, 高調波）
・将来系統設定と
需給シナリオ
・DERMS
・DER/需要制御 aggregationによる
flexibility創出, 最適配置
・MicroGrid
（IBR dominant）
増殖するDERのintegration/flexibility創出
配
新たな需要・負荷特性変化への対応

Narrative of Each World

送

再エネ主力電源化、IBR大量連系
系統の変化の本質を捉え、系統の基本性能・基準の再定義・検証を確立し、
既存技術・新技術を駆使して電力ネットワークの安定運用を実現

配

DERの増殖、新たな需要の出現
電力NW計画・運用への統合、設備増強とNWA(Non-Wire Alternative)の最適化
バイロール化：電力品質を維持した電力供給とDynamic なFlexibilityによるNW運用

政

グリッドコード、連系要件を適切に設定
IBR主・大量DERに適した市場設計

具

解析・実験による系統の変化に伴う諸現象の根源的理解と諸対策の効果・導入課題克服
- ✓系統モデル　種類・規模・構造
- ✓データ共有・活用環境・標準化
- ✓解析手法・ツール

送-Compass>>

再エネ主力電源化、IBR大量連系
系統の変化の本質を捉え、系統の基本性能・基準の再定義・検証を確立し、
既存技術・新技術を駆使して電力ネットワークの安定運用を実現

再エネkWh比率/同期電源kW比率	現在	2030	2040	2050
	23/75-80	36-38/65-70	40-50/60-70	60?/50?

需給調整・混雑管理の一体的運用

- 系統の基本性能・基準の再検討と検証方法

系統事故後の周波数・電圧変動等に伴う安定性低下対策
SSOの原因解明・対策検討
常時の長周期周波数変動等の分析と対策
インバータ電源間の相互干渉・ノイズ影響評価
系統様相変化に対応した性能指標
系統変化に対応した故障時の波及様相の把握と保護方式・復旧方式の検討

- GFM技術等の確立・導入課題克服・導入効果評価

GFM等導入効果評価課題対策と標準　慣性市場・FFR市場の設計
配電線接続GFMの課題解決
PV用・風力用GFMの開発
風力・可変速揚水・HVDCによる擬似慣性等系統サポート機能提供技術
インバータ電源の制御の高速性と負荷側機器を活かした系統貢献
TSO-DSO連携／DER活用・市場

- 諸検討に必要となる技術・スキル・ツール・データ等

将来シナリオの策定と共有化
将来系統を見据えた広域系統標準モデル・縮約技術の開発
瞬時値解析の系統規模諸検討への適用／実効値解析との棲み分け・相互比較評価
系統定数・負荷特性等の基本データ

→ 将来系統の計画・運用・保護

配-Compass>>

DERの増殖、新たな需要の出現
電力NW計画・運用への統合、設備増強とNWA(Non-Wire Alternative)の最適化
バイロール化：電力品質を維持した電力供給とDynamic なFlexibilityによるNW運用

再エネkWh比率/同期電源kW比率	現在	2030	2040	2050
	23/75-80	36-38/65-70	40-50/60-70	60?/50?

- 電力品質の様相変化への対応
  - 電圧制御機器・機能の組合せ・運用の最適化
  - 配電レベルの電圧安定性解明, 評価・対策技術
  - IBR起因の高調波・フリッカの現象解明と対策
- GFM/対策GFLの導入と系統安定化効果の検証
  - 導入課題解消・試験方法確立
  - 諸機能導入効果
- DER・需要制御aggregationによるflexibility創出, 最適配置
  - 配電系統混雑解消
  - TSO-DSO連携
  - DER集約システム・DERMS
- 電圧・容量尤度・ロスミニの最適化
  - 配電系統の状態監視・推定・運用
  - 次世代スマメの活用
  - 潮流計算高速化
  - 潮流計算によらない推定・運用
- MicroGrid
  - [レジリエンス等地域効果と将来の系統のﾐﾆﾁｭｱ試験評価として]
  - 100% IBRシステム
  - 100% 再エネシステム

次々世代スマートメータ

分散電力市場
無効電力価値づけ（市場／グリッドコード）

バイロール次々世代配電自動化

リアルタイム性の追求
エッヂコンピューティング

将来系統の計画・運用・保護

政-Compass>>

グリッドコード、連系要件を適切に設定
IBR主・大量DERに適した市場設計

再エネkWh比率/ 同期電源kW比率	現在	2030	2040	2050
	23/75-80	36-38/65-70	40-50/60-70	60?/50?

- 市場設計
  adequacy確保
  kWh・ΔkW同時,
  次世代アンシラリー, 慣性
  分散, LMP

将来の市場設計とそれを実現するソリューションの在り方の検討
（**同時市場**、**混雑管理**、分散エネルギー市場・・・）

DERフレキシビリティを有効に活用できる市場・制度・ビジネスモデルの検討

系統安定化の価値の評価と市場へのマージ方策の検討（慣性・FFR・無効電力等）

- 新たなエネルギーシステム

分散型グリッドの価値検討（レジリエンス）

時間別CO2排出原単位の提示
時間・空間粒度の細粒度化

ワットビット連携推進方策の検討

- IBR連系要件, グリッドコード

フェーズ３要件に関する技術的検討

フェーズ４要件に関する技術的検討

DERの通信・セキュリティの在り方の検討

DRReady要件等の加速化

- 将来系統想定と
  需給シナリオ

社会動向、エネルギー政策、技術動向等を幅広に反映し、マルチな系統状況想定、系統要請・制約に基づく、経済性最大のシナリオ提出

→ 将来系統の計画・運用・保護

具-Compass>>

解析・実験による系統の変化に伴う諸現象の根源的理解と諸対策の効果・導入課題克服
✓解析ツール・解析手法　✓系統モデル　種類・規模・構造
✓データ共有・活用環境・標準化

再エネkWh比率/同期電源kW比率	現在	2030	2040	2050
	23/75-80	36-38/65-70	40-50/60-70	60?/50?

- 系統モデル（汎用日本モデルの構築, 各種研究用モデル整備）
  - GFM等の新たな技術導入を定量解析する広域系統標準モデル
  - Post電気学会標準モデル（東・西・北日本モデル）
- シミュレーション技術（瞬時値／実効値,縮約）
  - パワエレ機器を含む系統の瞬時値解析研究、縮約技術
  - 問題に応じた瞬時値・実効値解析の使い分け・組合せ
- リアルタイムシミュレーション
  - 電力システムのデジタルツイン技術の開発
- データ共有, 活用整備、データ連携、計測技術の高度化
  - Data Model (e.g.CIM)をベースとする系統モデルの生成手法の確立
  - PMU技術の先進化（製作、活用方法）
- システム/デバイス間の相互運用性
  - 国際標準を見据えた国内標準（データモデル、通信規格etc）
  - 国全体のサイバーセキュリティ要件と整合した実装・運用

☆目的に応じた系統モデル生成、結果・経験共有PF

★次世代リアルタイムシミュレータ開発
基幹／配電
クラウドベース

Compassの見ていただきたい視点

- 抜けていることはないか？（曼荼羅・各“界”）
- 必要なのに取組めていないことは何か？
- その理由は何か？

みなさんそれぞれのNarrativeに照らし合わせて考えてみてください！

＜Narrativeの例＞

具-Compass>>

AI と統合された次世代の解析環境のあり方について検討する。その背後には，データモデル技術の進歩による解析ケースの自動生成やディジタルツインによる解析のあり方の変化，リアルタイムシミュレータ技術の進歩によるパワエレ機器開発ステップの変化，シミュレーション技術そのものの変化がある。

- 系統モデル
  再生可能エネルギー電源が普及した現在・将来における北部日本，東日本，西日本を少数の発電機で模擬した系統モデルを作成する。これらの系統モデルは，最大公約数的な検討に活用される。
- データモデル・ディジタルツイン
  データモデル技術 (CIM) の進歩により，特に送配電会社における実務では設備データベースから解析ケースの自動作成が重要技術となる。また，これと相まってディジタルツインの考えにより解析を行うことが増え，他分野からの技術流入 (共通化) が激しくなる。
- リアルタイムシミュレータ技術
  リアルタイムシミュレータ技術の進展を見極め，次世代のリアルタイムシミュレータ開発を我が国が主導するための方策を検討する。このとき，上記のデータモデル，ディジタルツインの考えを考慮して次世代リアルタイムシミュレータ開発の方向性を策定することが重要となる。
- シミュレーション技術
  HVDC 送電やインバータ電源・エネルギー貯蔵装置等の普及に伴い，従来の意味で解析の一部は実効値から瞬時値に移行する。また，送配電会社で実務に用いられるプログラムと研究用コードは性格が異なることの認識が進む。ただし，何より AI と統合された次世代解析環境のあり方の検討が重要。
- 計測技術
  Raspberry Pi や GPS が驚くほど安価になり，全国の大学等で系統の位相を計測することが容易となった。この情報が AI と統合された次世代解析環境に取り込まれる可能性は高い。
- システム／デバイス間の相互運用性
  IEC 61850 準拠機器 (プラグ＆プレイ) などの系統適用が進むと，事前にシミュレーションできる事項が増える。これにより，シミュレーションと実運用の垣根が小さくなる。
- TSO-DSO 連携
  上記 IEC 61850 とも関連し，シミュレーションの段階で TSO-DSO 連携の検討が可能となる。これは，AI 統合した次世代解析環境のあり方に大きく関わる。